



화성시 화재 취약 지역 분석

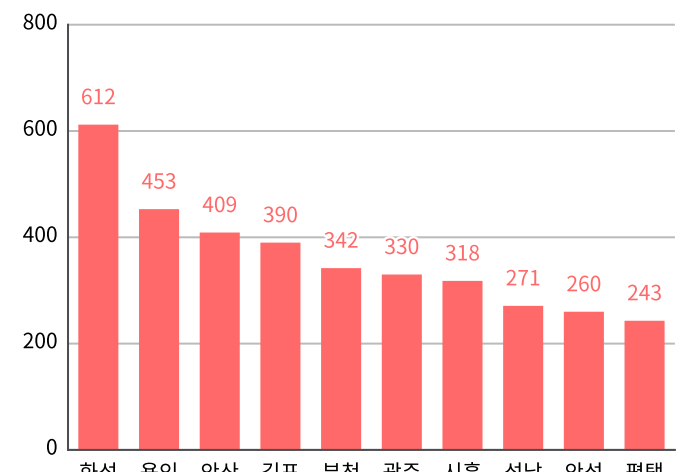
분석배경

"화성시 화재건수 '전국 최다'...소방인력 확충 시급"

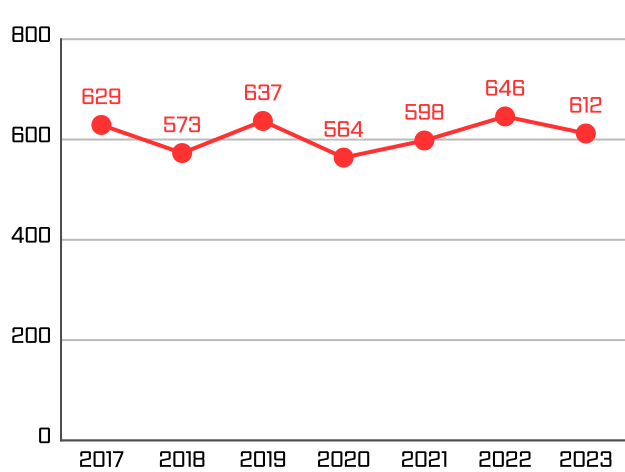
“화재 골든 타임 5분”

new in 전남, 2024-11-04

[2023년 경기도소방재난본부 소방서별 화재발생 현황 10위]



[화성시 연도별 발생건수]



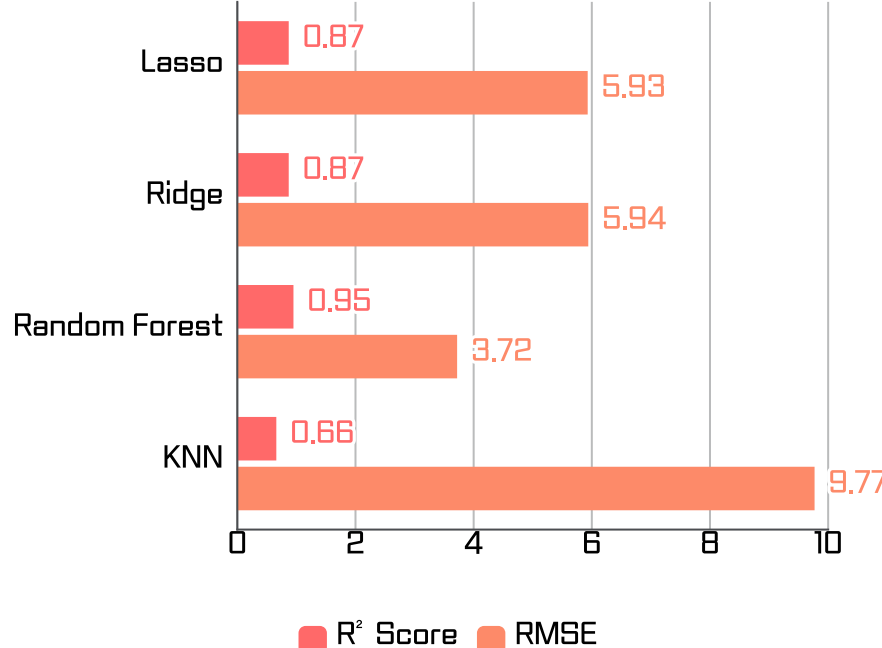
- 화성시의 경우 경기도 내에서 가장 높은 화재 건수를 기록하고 있다.
- 화재로 인한 인명피해를 줄이기 위해서는 화재 골든타임이 신고전화 접수 후 출동시간이 5분내여야 한다.

→ 화재 취약점수 계산하여 화재 취약지역을 선별하고 해당 지역 내 관할 소방서와의 거리를 통해 출동 시간을 측정하고자 한다. 더 나아가 화성시의 화재 문제를 해결할 수 있는 방안을 제안하고자 한다.

분석과정

1. 예측 모델 선정

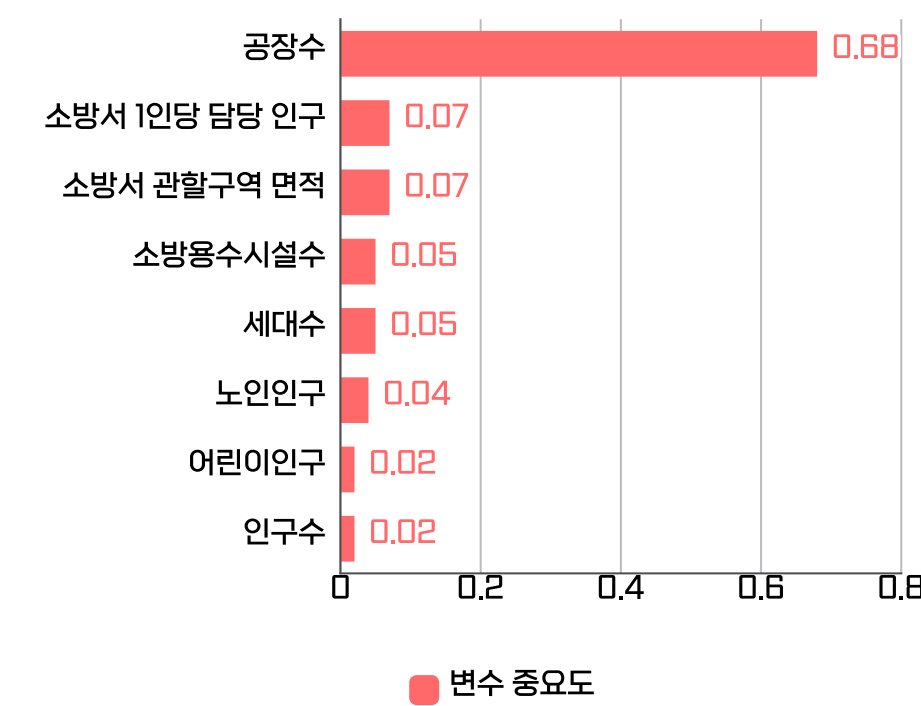
Lasso regression, Ridge regression, Random Forest, KNN 모델로 성능 평가



RMSE(예측값과 실제값 간의 평균적인 오차) 가장 작고, R² (결정계수)가 가장 큰 Random Forest model가 가장 적합

2. 변수 중요도

Random Forest로 모델 적합 후 변수 중요도 계산



Random Forest는 여러 결정 Tree를 학습하는 과정에서 각 변수가 예측 성능에 기여한 정도를 측정하고, 이를 변수 중요도로 제공

3. 화재 취약 점수

지역별 화재 취약 점수 계산

$$\sum_{i=1}^n W_i \times X_i$$

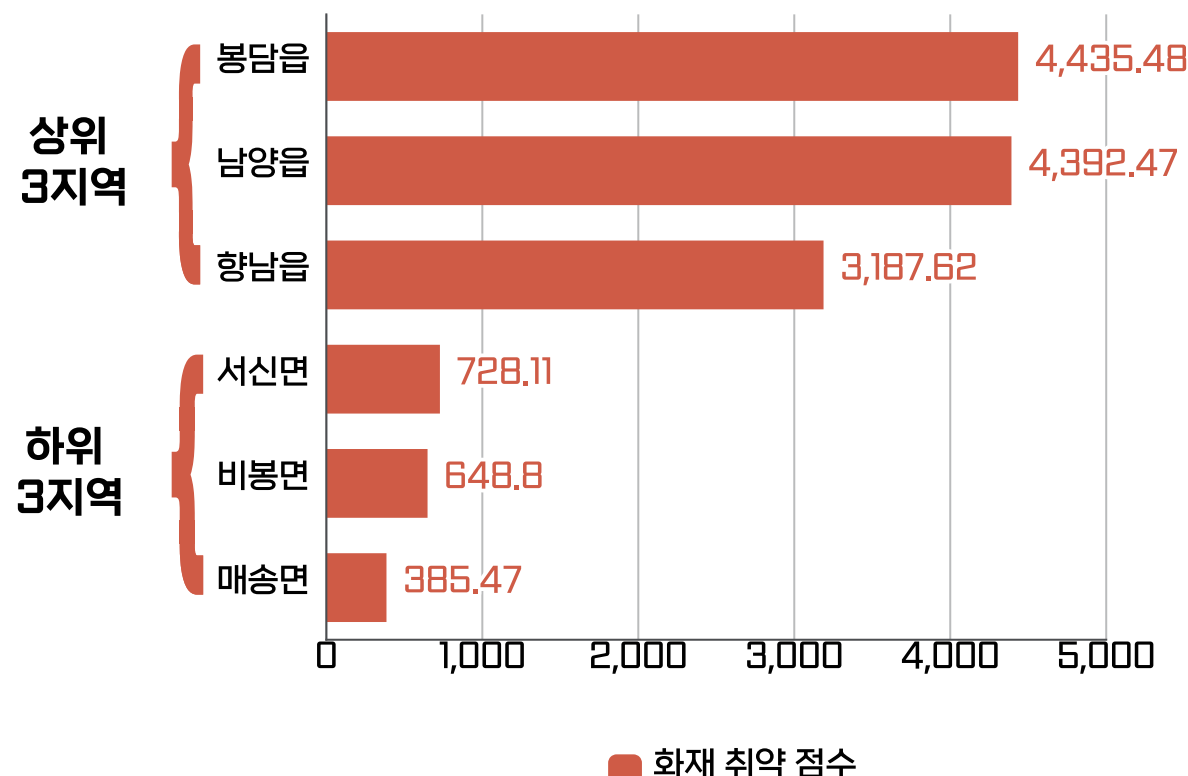
(W : 변수 중요도, X : 변수)

각 변수에 변수 중요도(가중치)를 곱하고, 그 결과를 모두 합산하여 계산

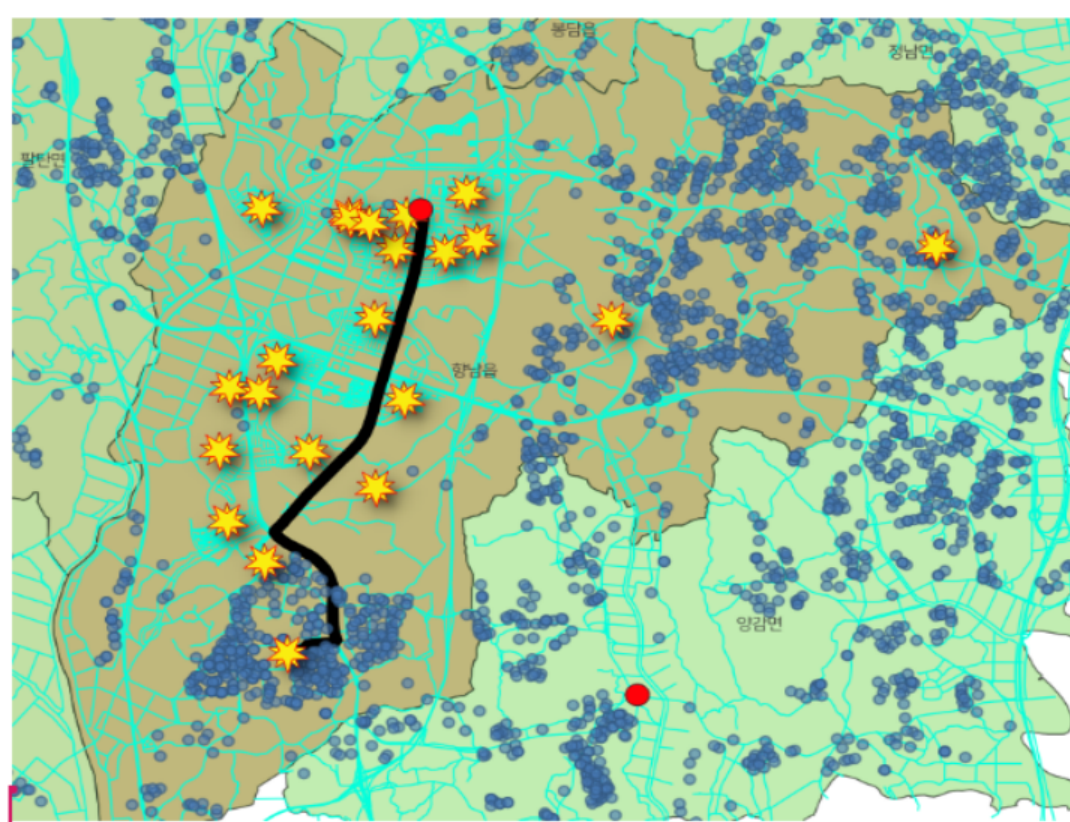
* Random Forest: 앙상블 학습(Ensemble learning) 기법 중 하나로, tree를 학습하여 예측하는 비선형 모델

분석결과

화재 취약 지역



골든 타임 놓치는 위험지역

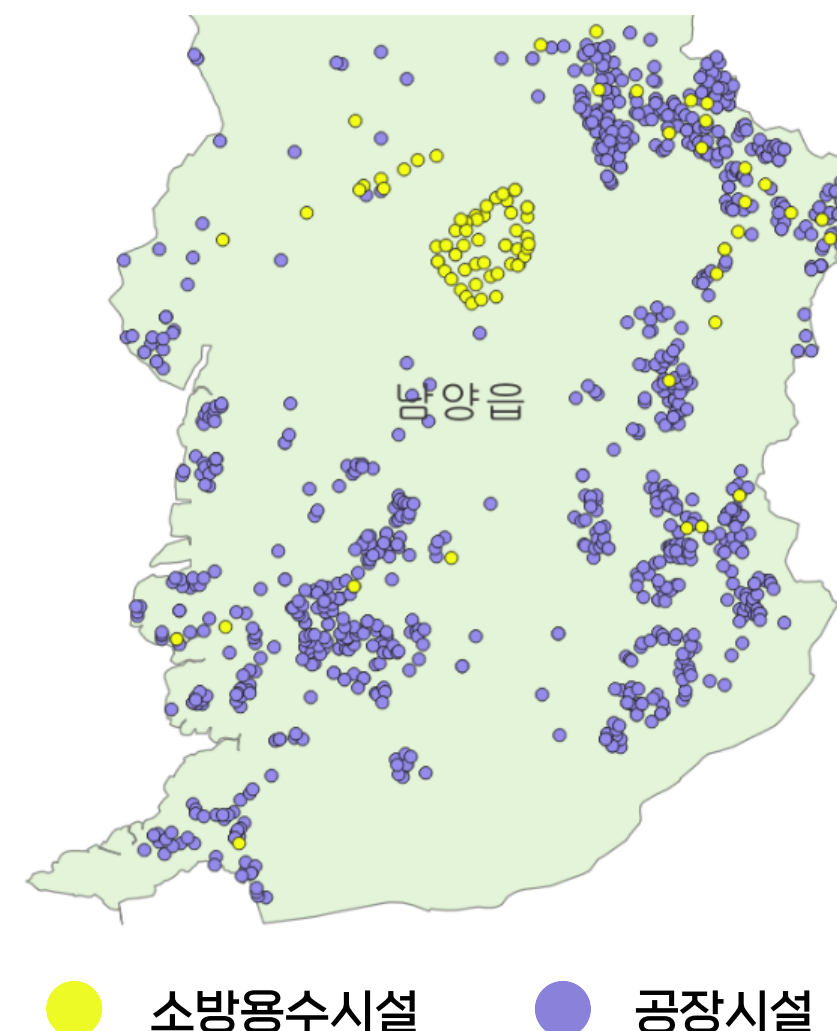


- A : 공장 밀집 지역 + 어린이보호구역, B : 소방서
- 시간 = 거리(km)/속도, (속도 = km/시간)
- 기준: 60 km, 골든 타임 소방서 도착 시간: 5분

향남읍의 화재 출동시간 (A → B)
= 6,238/60 = 0.10397시간 = 6.24분
화재위험지역과 향남읍 소방서까지의 거리가 대략 6238m이며, 6분 24초가 소요된다.

상위 취약지역 3곳 전부 골든타임 5분을 넘기게 되며 화재 발생 시 신속한 대응이 어려운 매우 취약한 지역이다.

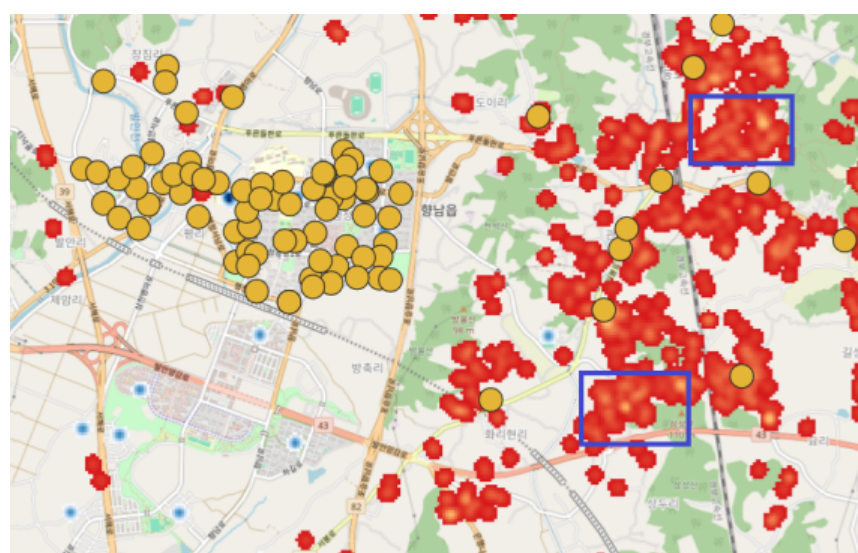
소방용수 시설 설치 불균형



소방용수 시설이 필요한 위치에 설치되어있지 않음을 알 수 있었다. 이처럼 소방용수 시설 설치 분포가 불균형하다면 화재 발생 시 대규모 피해를 야기하게 된다.

활용방안 & 기대효과

👍 화재 취약지역 내 용수시설 추가 설치로 인한 화재 발생 피해 최소화



- 공장수
- 어린이 보호구역
- 소화용수시설
- 소화용수 부족 공간

화재 취약점수에서 중요변수인 공장과 어린이 보호구역의 히트맵을 통해 화재 취약 지역으로 향남읍을 식별할 수 있었다. 또한, 소방용수시설 버퍼 시각화 분석을 통해 공장 밀집 구역 대비 소방 용수시설이 추가로 필요한 곳을 쉽게 파악할 수 있었다.

→ 화재 취약 지역 내 용수시설 추가 설치를 통해 화재 초기 진압을 가능하게 하고 화재 확산 방지 및 피해규모 최소화를 기대할 수 있다.

한계점

• 데이터의 부재

정확한 화재 위치 데이터 및 소방차의 실제 접근성(좁은 도로, 주차차 문제, 지형적 장애물 등)데이터의 부재로 인해 골든타임 계산시 이를 반영하지 못하여 실제 소요시간과 차이가 있을 수 있다.

교통혼잡도 데이터의 부재로 인해 골든타임 확보를 위한 최적화 도로 제안 하기에 어려움이 있었다.